

[별표 3] 항행시설 성능데이터 규격

1. 성능데이터 구조(Message Frame)

구 분		내 용	길 이(CHAR)
Header (27)	STX	· 시작문자 : "P:"	2
	SPACE	공 백	1 (ASCII 0x20)
	AIRPORT ID	· 항행시설 위치 : Type(1Byte) + Code(2Byte)	3
	SPACE	공 백	1
	RUNWAY ID	· 활주로 방향	3
	SPACE	공 백	1
	DEVICE ID	· 항행시설 : Type(1Byte) + Code(2Byte)	3
	SPACE	공 백	1
	DEVICE COUNT	· 동일 DEVICE ID에 대한 순차 번호 - AIRPORT ID, Runway ID, MAIN/STANBY 중 하나가 다르면 "001"로 시작, 같은 경우 다음 번호로 증가	3
	SPACE	공 백	1
	MAIN(Active) / STANBY	· 주/예비 장비 - 패킷 2건인 경우 주 "01", 예비 "02" - 패킷 1건인 경우 주 "01"	2
	SPACE	공 백	1
	SWITCH STATUS	· 주/예비 전환 상태 - "1" : MAIN-주, STANBY-예비 절체 - "2" : MAIN-예비, STANBY-주 절체 - "0" : 절체 관련 내용 없음	1
	SPACE	공 백	1
	MON 1/2	· 모니터 구분 - "01" : 모니터 1, "02" : 모니터 2	2
	SPACE	공 백	1
Body (n)	Data	· 감시데이터 - 동작 상태 : "0" 장애, "1" 정상 - DATE : YYYY-MM-DD - TIME : HH:MM:SS.ZZZ - 감시항목별 데이터 : 감시항목 + 공백	n
Tail (2)	ETX (Carriage Return)	· 데이터 마침문자 : "\r\n", #13#10 등	2 (0x0D, 0x0A)

※ 성능데이터 예시

Header(27)								Body(n)	Tail(2)
STX (3)	Airport ID (4)	Runway ID (4)	Device		Main/ Stanby (3)	Switch/ Status (2)	Mon1/2 (3)	DATA (n)	ETX (2)
			ID (4)	CNT (4)					
"P: "	"000 "	"000 "	"000 "	"000 "	"00 "	"0 "	"00 "	Body 규격 참조	0x0D,0x0A

* 데이터 문자열 중간에는 공백(" ") 없음. (예 : "- 3" [×], "3%" [○])

2. 표제부(Header)의 정의

가. 항행시설 위치(AIRPORT ID : Type 1Byte + Code 2Byte)

1) 공항 · 비행장, 항공무선표지소, 항공교통관제소 구분(Type)

구분	공항, 비행장	항공무선표지소	항공교통관제소
Type	1	2	3

가) 공항, 비행장 구분(Code)

구분	인천공항	김포공항	김해공항	제주공항	대구공항	울산공항	청주공항
Code	01	02	03	04	05	06	07
구분	무안공항	광주공항	여수공항	양양공항	포항경주공항	울진비행장	사천공항
Code	08	09	10	11	12	13	14
구분	원주공항	흑산도공항	울릉도공항	가덕도신공항	-		
Code	15	16	17	18			

나) 항공무선표지소 구분(Code)

구분	안양표지소	양주표지소	강원표지소	부산표지소	대구표지소	포항표지소
Code	01	02	03	04	05	06
구분	예천표지소	제주표지소	한라레이더	송탄표지소	부안표지소	-
Code	07	08	09	10	11	

다) 항공교통관제소 구분(Code)

구분	항공교통관제소(ACC)
Code	01

나. 활주로 방향(Runway ID : Code 3Byte)

구분	방향 3문자	방향 2문자	방향 없음
Code	"OOO"(3Byte)	"OO"(2Byte)+"*" (1Byte)	"***"(3Byte)

다. 항행시설(Device ID : Type 1Byte + Code 2Byte)

1) 성능데이터 전송시설 구분(Type)

구분	데이터 변환장치	서버	PC
Type	1	2	3

2) 항행시설 구분(Code)

구분	VOR	DME	LOC	GP	TACAN	IM	MM	ASR	SSR	ASDE
Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
구분	PAR	VHF	UHF	ADS-B	VCCS	EVCS	CPDLC	MLAT	ARTS	HF
Code	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
구분	ATIS	VDL	PDC/ D-ATIS	AFTN/ AMHS	위성항법	위성항법 감시	AIDC	Aero MACS	-	
Code	21	22	23	24	25	26	27	28		

3. 시설별 감시데이터(Body)의 정의

※ 항행시설 설치자는 연계 통신 이상, 데이터 오류 등에 대하여 보완 조치를 시행한다.

가. 전방향표지시설(VOR)

순번	감시항목	내 용	데이터(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	TX POWER	· 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	AZIMUTH ANGLE	· 단위 : ° (소수점 2자리)	000.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	MODULATION 30Hz	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	MODULATION 9960Hz	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	DEVIATION RATIO	· 단위 : 없음 (소수점 2자리)	00.00	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	ID FREQUENCY	· 단위 : Hz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
20	SPACE	공 백	" "	

나. 거리측정시설(DME)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	TX POWER	· 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	PULSE WIDTH	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	PULSE PAIR SPACING	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	REPLY DELAY	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	PULSE RISE TIME	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	PULSE DECAY TIME	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
20	SPACE	공 백	" "	
21	ID FREQUENCY	· 단위 : Hz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
22	SPACE	공 백	" "	

다. 방위각제공시설(LOC)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	CRS CSB POWER	· 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	CRS SBO POWER	· 단위 : mW (소수점 없음)	000	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	CLE CSB POWER	· 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	CLE SBO POWER	· 단위 : mW (소수점 없음)	000	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	CRS ALIGNMENT	· 단위 : DDM (소수점 4자리)	0.0000	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	CRS SDM	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
20	SPACE	공 백	" "	
21	CRS WIDTH	· 단위 : DDM (소수점 4자리)	0.0000	실시간
22	SPACE	공 백	" "	
23	CLE SDM	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
24	SPACE	공 백	" "	
25	CLE WIDTH	· 단위 : DDM (소수점 4자리)	0.0000	실시간
26	SPACE	공 백	" "	
27	ID FREQUENCY	· 단위 : Hz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
28	SPACE	공 백	" "	
29	ID MODULATION	· 단위 : % (소수점 2자리)	0.00	실시간
30	SPACE	공 백	" "	

라. 활공각제공시설(GP)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	CRS CSB POWER	· 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	CRS SBO POWER	· 단위 : mW (소수점 없음)	000	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	CLE CSB POWER	· 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	PATH ANGLE	· 단위 : DDM (소수점 4자리)	0.0000	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	PATH SDM	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	PATH WIDTH	· 단위 : DDM (소수점 4자리)	0.0000	실시간
20	SPACE	공 백	" "	
21	CLE SDM	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
22	SPACE	공 백	" "	

마. 전술항행표지시설(TACAN)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 3자리)	0000.000	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	OUTPUT POWER	· 단위 : W (소수점 없음)	0000	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	DURATION TIME (WIDTH)	· 단위 : μs (소수점 2자리)	0.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	PULSE SPACING	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	REPLY DELAY TIME	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	REPLY SPACING	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	TRANSMITTER RATE	· 단위 : pp/s (소수점 없음)	0000	실시간
20	SPACE	공 백	" "	

바. 마커(Marker)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	00.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	TX POWER	· 단위 : mW (소수점 없음)	000	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	MODUALTION	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	

사. 1차 감시레이더(ASR or PSR)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY1	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	TX FREQUENCY2	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	Tx OUTPUT POWER	· 단위 : kW (소수점 2자리)	0.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	VSWR (정재파비)	· 단위 : 없음 (소수점 2자리)	0.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	TX STATUS (송신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	RX STATUS (수신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	VSWR STATUS (정재파비 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
20	SPACE	공 백	" "	

아. 2차 감시레이더(SSR)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	TX OUTPUT POWER1 (interogater)	· 단위 : kW (소수점 2자리)	0.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	TX OUTPUT POWER2 (side robe)	· 단위 : kW (소수점 2자리)	0.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	VSWR INT (interogater)	· 단위 : 없음 (소수점 2자리)	0.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	VSWR SLS (side robe)	· 단위 : 없음 (소수점 2자리)	0.00	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	TX STATUS (송신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	RX STATUS (수신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
20	SPACE	공 백	" "	
21	VSWR INT STATUS (interogater 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
22	SPACE	공 백	" "	
23	VSWR INT STATUS (side robe 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
24	SPACE	공 백	" "	

자. 공항지상감시레이더(ASDE)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX STATUS (송신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	RX STATUS (수신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	RPM (분당 회전수)	· 단위 : 없음 (소수점 1자리)	00.0	실시간
12	SPACE	공 백	" "	

차. 단거리이동통신시설(V/UHF) 송신기

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	DEVICE TYPE	· 송신기(TX), 수신기(RX) 구분	TX	설정값
8	SPACE	공 백	" "	
9	FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 3자리)	000.000	설정값
10	SPACE	공 백	" "	
11	MODULATION (변조도)	· 단위 : % (소수점 없음)	00	설정값
12	SPACE	공 백	" "	
13	OUTPUT POWER	· 단위 : W (소수점 없음)	00	설정값
14	SPACE	공 백	" "	
15	OUTPUT POWER CHECK	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	VSWR CHECK	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
18	SPACE	공 백	" "	

카. 단거리이동통신시설(V/UHF) 수신기

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	DEVICE TYPE	· 송신기(TX), 수신기(RX) 구분	RX	설정값
8	SPACE	공 백	" "	
9	FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 3자리)	000.000	설정값
10	SPACE	공 백	" "	
11	SQUELCH	· 단위 : dBm (소수점 없음)	-000	설정값
12	SPACE	공 백	" "	

타. 음성통신제어시설(VCCS, EVCS)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	WIRELESS STATUS (무선 상태)	· "0" 장애, "1" 정상, "2" 경고	0	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	WIRELESS FAIL CODE (무선 장애 코드)	· 장애 무선 인터페이스 구분(1~n)	n	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	WIRE STATUS (유선 상태)	· "0" 장애, "1" 정상, "2" 경고	0	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	WIRE FAIL CODE (유선 장애 코드)	· 장애 유선 인터페이스 구분(1~n)	n	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	POSITION STATUS (위치 상태)	· "0" 장애, "1" 정상, "2" 경고	0	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	POSITION FAIL CODE (위치 장애 코드)	· 장애 POSITION 구분(1~n)	n	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	RECORD STATUS (녹음 상태)	· "0" 장애, "1" 정상, "2" 경고	0	실시간
20	SPACE	공 백	" "	
21	RECORD FAIL CODE (녹음 장애 코드)	· 장애 RECORD 서버 구분(1~n)	n	실시간
22	SPACE	공 백	" "	

파. 기타 항행시설

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	이하 내용 관계자 협의 결정			

※ 대상시설 : 정밀접근레이더(PAR) / 자동종속감시시설(ADS-B) / 관제사·조종사간 데이터링크통신시설(CPDLC) / 다변측정감시시설(MLAT) / 레이더자동처리시설(ARTS) / 단파이동통신시설(HF) / 공항정보방송시설(ATIS) / 초단파디지털이동통신시설(VDL) / 사전출발허가장치(PDC) / 디지털공항정보방송시설(D-ATIS) / 항공고정통신시스템(AFTN/AMHS) / 위성항법시설(SBAS) / 위성항법감시시설 / 항공관제정보교환시스템(AIDC), 공항이동통신시설(AeroMACS) 등